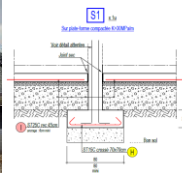
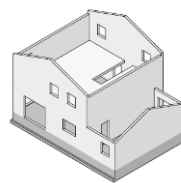


SAE 1.5 : DEVIS D'UN OUVRAGE SIMPLE – MAISON ST JULIEN



COMPETENCE CIBLEE :

Organiser un chantier de BTP

APPRENTISSAGES CRITIQUES :

- Définir la chronologie d'une opération de construction, et identifier les intervenants et leurs fonctions.
- Exploiter les pièces écrites, graphiques et numériques du dossier technique pour réaliser un quantitatif.
- Estimer le prix de vente d'un ouvrage simple.
- Comparer des modes constructifs et proposer des modes opératoires en analysant les risques principaux.
- Décomposer la réalisation d'un ouvrage en tâches élémentaires et estimer leurs durées.

PRESENTATION DU PROJET

La maison St Julien est une maison individuelle R+1 de 113m² de surface habitable construite à St Julien de Concelles.

A partir des pièces écrites et graphiques on identifiera les différents **acteurs de l'acte de construire** impliqués dans la construction de cette maison individuelle.

A partir du descriptif on rédigera **une note de synthèse** présentant les différents modes constructifs / systèmes / produits / matériaux retenus.

SEANCES : 7 SEANCES DE TD OU PTUT DE 4H (28H)

- Séance de TD n°1 : Acteurs de l'acte de construire et synthèse des modes constructifs (2h)
- Séances de TD n°1 et PTUT n°1 : Quantitatif du lot maçonnerie (2h+4h)
- Séances de TD n°2 et 3 : DQE, commande et planning du lot plâtrerie (8h)
- Séance de PTUT : suite du travail (4h)
- Séances de TD n°4 à 5 : Mode opératoire, planning, DQE du lot chape et carrelage (7h)
- Séance de TD n°5 (fin) : évaluation (1h)

RESSOURCES

DOCUMENTS TECHNIQUES

Dossier maison St Julien

Plans d'exécution

Dossier technique du bureau d'étude structure

Synthèse du bureau d'étude thermique

Descriptif technique

Planning prévisionnel du constructeur

Fiches techniques

Carrelage, Joints, Colle

DOCUMENTS A COMPLETER

- DQE lot maçonnerie / lot plâtrerie / lot carrelage / lot chape
- Feuille minute

FICHIERS SUR MADOC

Plans, descriptifs, documents à compléter, vidéos, fiches techniques...

REPERAGES ET ACTEURS DE L'ACTE DE CONSTRUIRE

1. A partir des plans et coupes donner les principales dimensions de la maison individuelle (longueur, largeur, hauteur).
2. Repérer sur tous les plans (plans, coupes, façades) où elle apparaît la fenêtre de la mezzanine.
3. Donner la surface du garage.
4. Donner le numéro de parcelle et la surface du terrain sur lequel la maison est construite.
5. Donner le niveau NGF du sol fini du rez-de-chaussée, du sol fini de l'étage et du faitage de la maison et du garage.
6. Identifier le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, le bureau d'étude de structure, le bureau d'étude thermique, le géomètre expert.

SYNTHESE DES MODES CONSTRUCTIFS

A partir du **descriptif** rédiger **une note de synthèse** présentant les différents modes constructifs / systèmes / produits / matériaux retenus pour :

MAÇONNERIE – GROS ŒUVRE

1. Les fondations
2. Les murs de soubassement
3. Le plancher bas du rez-de-chaussée
4. Les élévations du rez-de-chaussée et de l'étage
5. Les poteaux et poutres
6. Les linteaux, chainages, raidisseurs
7. Le plancher bas de l'étage

CHARPENTE – COUVERTURE – REVETEMENT DE FAÇADE

8. La charpente de la partie habitable
9. La charpente du garage
10. La couverture
11. Les gouttières et descentes d'eau
12. Le revêtement de façade

MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES - ESCALIER

13. La porte d'entrée
14. La porte de garage
15. Les fenêtres et portes fenêtres
16. Les portes intérieures
17. L'escalier

DOUBLAGES – CLOISONS – FAUX PLAFONDS

18. L'isolation du plafond de l'étage
19. Le faux plafond du rez-de-chaussée
20. Le faux plafond de l'étage
21. Les doublages
22. Les cloisons de distribution
23. L'habillage des poteaux et poutres
24. Les gaines techniques

CHAUFFAGE – VMC - ELECTRICITE

25. Le chauffage
26. La production d'eau Chaude sanitaire

27. La VMC

CHAPES – REVETEMENTS DE SOL - PEINTURE

- 28. Les chapes
- 29. Le revêtement de sol dur
- 30. La faïence
- 31. Le revêtement de sol souple
- 32. La peinture

Remarque : **pas de copier/coller** du CCTP, on répondra en **quelques mots seulement** pour donner le matériau ou système.

Dans cette partie de l'étude on se positionne en tant que constructeur de maison individuelle (maitre d'œuvre).

On souhaite **quantifier le lot maçonnerie** de manière à établir un DQE du lot maçonnerie à transmettre aux entreprises souhaitant proposer un prix pour ce lot. Ce DQE permettra d'analyser les éléments composant **le prix** et donc de comparer **les différentes offres**.

REPERAGE PREALABLE

Sur l'étude structure de la maison St Julien repérer :

- Sur le plan de fondations :
 - Un mur de soubassement : indiquer son type (matériau), son épaisseur, sa hauteur (voir coupe)
 - Une semelle filante centrée : indiquer ses dimensions
 - Une semelle filante excentrée : indiquer ses dimensions
 - Une semelle isolée: indiquer ses dimensions
 - Le dallage : indiquer son épaisseur
 - Un raidisseur
 - Une attente de raidisseur
 - Un chaînage horizontal
 - Préciser le ferrailage :
 - Des semelles filantes (type, nombre, diamètre)
 - Du dallage (type, nombre, diamètre)
 - Du chaînage horizontal (type, nombre, diamètre)
- Sur le plan de plancher haut du rez-de-chaussée :
 - Le linteau LT1 : indiquer ses dimensions
 - La poutre 4 : indiquer ses dimensions
 - Le poteau P1 : indiquer ses dimensions
 - La bande noyée
 - Le plancher poutrelles hourdis : indiquer son épaisseur totale
 - Préciser le ferrailage :
 - De la poutre 4 (type, nombre, diamètre)
 - Du poteau P1 (type, nombre, diamètre)

QUANTITATIF

REALISER LE QUANTITATIF SUR UNE FEUILLE MINUTE

Attention :

- On fera le métré sur une feuille minute (Désignation, Longueurs, Surfaces, Volumes, Quantité, Unité)
- Ce métré sera soigné, détaillé, structuré, accompagné de schémas.
- Pour chaque élément on détaillera les quantités par niveau (exemple : Raidisseurs fondations/Raidisseurs rez-de chaussée/Raidisseurs étage ou Appuis rez-de chaussée/Appuis étages) avant de faire la somme.
- Les unités seront précisées.

Il est possible de comparer certains résultats avec l'étude structure.

Quantifier les éléments suivants :

Implantation	u
Béton de fondation	m ³
Raidisseurs et attentes parasismiques A1 et A2	u
Soubassement	m ²
Enduit sur soubassement	m ²
Film polyane	m ²
Dallage	m ³
Chainage horizontal	ml
Raidisseurs R1	ml
Chainage rampants	ml
Arase étanche — Coupure de capillarité	ml
Elévations en maçonnerie	m ²
Poutres	m ²
Linteaux	m ²
Coffres de volet roulant	u
Poteau	m ³
Plancher poutrelles hourdis	m ²
Seuils	ml
Appuis de fenêtre	ml
Bande de dressement	ml

COMPLETER LE DQE

Remplir la colonne **Quantité** du DQE maçonnerie à adresser aux entreprises de maçonnerie souhaitant répondre.

Dans cette partie de l'étude on se positionne en tant qu'entreprise de plâtrerie.

- Cette entreprise souhaite proposer ses services pour réaliser les travaux de plâtrerie de la maison St Julien. Elle demande le DCE au constructeur.

On repère tout d'abord **les différents ouvrages** du lot sur les plans.

On souhaite ensuite **estimer le lot plâtrerie** de manière à compléter le DQE et proposer un prix pour ce lot. Dans un premier temps on vérifiera que les quantités indiquées correspondent aux plans puis on estimera chaque ouvrage élémentaire à l'aide d'une base de données de prix, avant de calculer le prix total du lot.

- L'entreprise de plâtrerie est retenue par le constructeur pour réaliser les travaux. La réalisation des bandes sera sous-traitée.

On établit alors la liste des **matériaux à commander** pour réaliser le chantier.

On réalise également un **planning détaillé** à partir du planning grosse maille du constructeur.

REPERAGE PREALABLE

1. Sur MADOC parcourir le document « Cloisons Doublages Faux plafonds » et visualiser les vidéos correspondantes.
2. Sur les plans d'exécution de la maison St Julien repérer :
 - Les cloisons de distribution au rez-de chaussée et à l'étage
 - Le doublage au rez-de chaussée et à l'étage
 - Les gaines techniques
 - Le faux plafond au rez-de chaussée et à l'étage
3. A partir du site du fournisseur Placoplatre, sur le configurateur de solutions, proposer 4 schémas annotés présentant les cloisons de distributions, le doublage, et les faux plafonds à poser sur la maison St Julien

<https://www.placo.fr/placolog/Configurateur>

ESTIMATIF

4. A partir de la base de données de prix BATIPRIX, indiquer les prix de vente pour chaque ouvrage élémentaire et calculer le prix global du lot plâtrerie (=Compléter le DQE).

⚡ **Attention, pour chaque ouvrage on notera également le temps de main d'œuvre car on en aura besoin par la suite.**

Sur BATIPRIX:

❶ Faire une recherche par nomenclature (ne pas utiliser les mots clés)

❷ Attention :

Cloison :	Faux plafond :	Doublage :
L'isolant se trouve dans les ouvrages complémentaires	Une majoration permet d'estimer les suspentes sous poutrelles hourdis	L'isolant se trouve dans les ouvrages complémentaires

❸ On précisera le taux horaire de main d'œuvre, le coefficient de Frais Généraux et le coefficient de Bénéfice (dans « Paramètres »)

❹ Travailler en « affichage détaillé » afin de connaître la composition des prix

Accès à BATIPRIX : sur Nantilus, université de Nantes

<https://nantilus.univ-nantes.fr/>

<https://bu.univ-nantes.fr/la-documentation/la-documentation-numerique/selection-par-thematique-de-ressources-numeriques>

Identifiant : BuNantes / Mot de passe : BUNantes44

Identifiant : BuStNazaire / Mot de passe : BUNantes44600

Identifiant : IUT1 ou IUT2 ou IUT3 ou IUT4 ou IUT5 ou IUT6 ou IUT7 / Mot de passe : Geniecivil44

Le même identifiant ne peut pas être utilisé par deux étudiants simultanément. Vous pouvez aussi envoyer un mail à bu-documentation-electronique@univ-nantes.fr depuis votre boîte mail universitaire pour demander la création d'un compte provisoire (en indiquant la date de début et la date de fin d'utilisation).

COMMANDE DE MATERIAUX ET PRODUITS

5. ~~A partir du site du fournisseur Placoplatre, sur le configurateur de solutions, établir la liste à commander pour le chantier en indiquant les quantités pour chaque matériau ou produit.~~

Par exemple pour le doublage :

~~<https://www.placo.fr/Professionnels/Systemes/sy00009530/doublage-sur-fourrures-stilr-f-530-mur-parpaing-1x-placoplatrer-ba-13-hauteur-max-530m>~~

Désignation	Unité	Quantité par ouvrage élémentaire (compris pertes)	Quantité à commander (compris pertes)
Plaque de plâtre ba13	m ²		
Fourrure Stil F530	m		
Rail Stil F530	m		
Vis TTPC 25	u		
Appui rénovation Stil F530	u		
Bande PP grand rouleau	m		
Placojoint 25 kg	kg		
Laine de verre 120mm	m ²		

PLANNING

- Repérer sur le planning du constructeur le temps alloué aux travaux de plâtrerie (faux plafonds/doublages/cloisons, hors bandes=>sous-traitées)
- A partir des temps unitaires repérés sur les différentes tâches (voir question 4) établir un planning prévisionnel détaillé respectant le planning du constructeur. Indiquer le nombre d'ouvriers composant les équipes.

SEANCE DE PTUT (4H) : SUITE DU TRAVAIL

Dans cette partie de l'étude on se positionne en tant qu'entreprise de revêtement de sol.

Cette entreprise souhaite proposer ses services pour réaliser les travaux de chape et carrelage de la maison St Julien. Elle demande le DCE au constructeur.

- On repère tout d'abord les différents ouvrages du lot sur le descriptif et les plans.
- On propose une variante à la technique décrite et on évalue son impact sur le planning.
- On souhaite ensuite estimer le lot chape et carrelage de manière à compléter le DQE et proposer un prix pour ce lot. Dans un premier temps on vérifiera que les quantités indiquées correspondent aux plans puis on estimera chaque ouvrage élémentaire.

MODE OPERATOIRE ET PLANNING

1. Visionner les 2 vidéos sur MADOC (chape classique et chape fluide).
2. Lire les indications du site du fournisseur Lafarge :

<https://www.chape-lafarge.fr/chape-fluide-chape-traditionnelle-quelles-differences>

3. Expliquer la différence de mode de pose entre un carrelage scellé et un carrelage collé.
4. A partir de la lecture du descriptif donner la technique retenue pour la réalisation des chapes et la pose du carrelage.
5. ~~Rédiger un mode opératoire détaillé pour ces deux lots (5 colonnes : numéro et titre de l'étape / schéma ou image / description / matériaux produits / matériel).~~
6. ~~Proposer un deuxième mode opératoire (appelé variante), en changeant le mode de pose du carrelage (et donc le type de la chape).~~
7. A l'aide de BATIPRIX et du DQE déterminer le temps total de travail pour chaque lot (chape et carrelage), pour la technique proposée par le descriptif et pour la variante. On pourra aussi consulter le site suivant : <https://www.chape-lafarge.fr/quelle-chape-pour-une-remise-en-service-rapide-du-sol>
8. A partir du planning et du temps précédemment estimé, constituer des équipes et proposer 2 plannings détaillés, pour la technique proposée par le descriptif et pour la variante. On fera apparaître clairement les temps de séchage.
9. Comparer la technique proposée par le descriptif et la variante (délai, temps de séchage, matériel nécessaire)

DEBOURSES SECS

COMPARAISON DEBOURSE SEC CHAPE CLASSIQUE / CHAPE FLUIDE

Taux horaire moyen = 24.25 €/h

Composition d'1m³ de mortier : Sable 0/4 => 1.118 m³ et Ciment CPJ-CEMII 32.5=>0.420 t

Temps de main d'œuvre :

Fabrication du mortier	2.8h/m ³
Mise en œuvre de la chape classique	0.85h/m ²
Mise en œuvre de la chape fluide	1h/200m ²
Pose carrelage collé	0.3h/m ²
Pose carrelage scellé	0.1h/m ²
Joints carrelage	0.35h/m ²

Prix des matériaux (rendus chantier) :

Matériau	Conditionnement	Prix HT	Pertes
Ciment CPJ-CEMII 32.5	Sac de 35kg	6.14€/sac	3%
Sable 0/4 (1800kg/m ³)	Big bag de 1.2 t	59€/big bag	5%
Chape fluide	452 €/m ³		2%
Livraison toupie et pompe	Toupie de 6m ³	Forfait de 350 €	
Colle à carrelage	Seau 25kg	53.50€/seau	5%
Carrelage grès émaillé 60x60	Boite (voir fiche)	19.20€/boite	10%
Mortier de jointoiement	Sac (voir fiche)	45.20€/sac	10%

Consommations : voir fiches techniques

10. Déterminer le déboursé sec matériaux et main d'œuvre de fabrication du mortier (1m³ de mortier).
11. Déterminer le déboursé sec matériaux et main d'œuvre de la chape classique (1m² de chape classique mise en œuvre).
12. Déterminer le déboursé sec matériaux de la chape fluide (1m² de chape fluide mise en œuvre).
13. Comparer les déboursés chape classique/ chape fluide.

DEBOURSE SEC CARRELAGE

14. Déterminer le déboursé sec matériaux et main d'œuvre du carrelage en pose collée (1m² de carrelage)
 - A partir de la fiche technique de la colle, déterminer la consommation au m²
 - A partir de la fiche technique du mortier de jointoiement, déterminer la consommation au m²

PVHT LOT CHAPE LIQUIDE ET CARRELAGE

Sur l'année précédente : les frais généraux de l'entreprise se sont élevés à 29 652 € et le chiffre d'affaire HT de l'entreprise a été de 317 585 €. L'entreprise a dégagé un bénéfice de 32 563 €. L'entreprise s'appuie sur les données de l'année précédente pour fixer ses prix de vente. Les frais de chantier sont intégrés dans les frais généraux.

15. A partir des données de l'année précédente, calculer le pourcentage de Frais Généraux à affecter au PVHT.
16. A partir des données de l'année précédente, calculer le pourcentage de Bénéfices à affecter au PVHT.
17. En déduire le coefficient de vente.
18. Déterminer le PVHT de la chape liquide (1m² de chape).
19. Déterminer le PVHT du carrelage en pose collée (1m² de carrelage).
20. Compléter le DQE des lots chape et carrelage.
21. Calculer le bénéfice prévisionnel sur le chantier de la maison St Julien.

COMMANDE DE MATERIAUX ET PRODUITS

22. Lister les matériaux et produits à commander en indiquant les quantités.